Proyecto: Sistema Integral de Gestión Académica y Operativa “EduVioleta” para CIFO Barcelona La Violeta

1. Identificación del proyecto

- **Nombre:** EduVioleta.
- **Autor:** Manuel Serrano Berrocal.
- **Objetivo:** Diseñar una base de datos relacional para gestionar integralmente la formación académica, la asistencia, las sanciones, el campus virtual, las incidencias y la comunicación del centro CIFO Barcelona La Violeta, perteneciente al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).
- **URL:** https://github.com/ManuelSerranoBerrocal/cifo_violetas/tree/main/Proyecto_CIFO_MOODLE

2. Especificación de requisitos

2.1. Requisitos de información (datos a almacenar)

Organización y geolocalización Se almacenará la jerarquía geográfica de comunidades autónomas, provincias y municipios. El centro contará con departamentos organizativos: Administración, IT, Formación y Secretaría. Los miembros del personal ocuparán cargos específicos, como Director, Coordinador Pedagógico, Docente y Administrativo.

Usuarios y dirección (jerarquía ISA) Se gestionarán los usuarios mediante una jerarquía de especialización ISA entre Alumno y Staff. El Staff se especializará en Docente, Administrativo y Director. De cada usuario se almacenará:

- DNI/NIE, único.
- Email institucional, único.
- Nombre y apellidos.
- Teléfono.
- Fecha de alta.
- Estado de acceso al sistema (Activo o Baja).
- Dirección de contacto: calle, número, piso, código postal y municipio. Los atributos específicos de alumnos y personal se almacenarán en sus respectivas subentidades. El alumno tendrá además un estado académico independiente del estado de acceso al sistema: Regular, Bloqueado_Pendiente o Sancionado.

Catálogo formativo (SOC) Los cursos se organizan en Familias Profesionales identificadas por códigos oficiales del SOC, como IFCD, IFCT y ENAA. Cada Familia Profesional contiene Especialidades Formativas con código único, nombre y horas totales.

Cursos y convocatorias Se distingue entre Curso, entendido como la formación genérica vinculada a una especialidad del catálogo, y Convocatoria, entendida como la edición concreta de dicha formación. Cada convocatoria tendrá: código único, fecha de inicio y fecha de fin, modalidad (Presencial o Teleformación), horario (Mañana o Tarde), plazas disponibles, estado (Planificada, Activa, Finalizada o Cancelada), indicador de si otorga Certificado Profesional, docente responsable y aula física, cuando corresponda por tratarse de formación presencial.

Infraestructura: aulas físicas Se registrarán las aulas mediante un número identificador único, capacidad máxima, equipamiento (proyector y ordenadores) y estado (Activa o Mantenimiento).

Matriculación De cada matrícula se registrará su identificador, fecha, estado (Activa, Completada o Abandonada), calificación final, alumno y convocatoria correspondiente.

Sesiones y control de asistencia (doble lista) Cada clase será una Sesión vinculada a una Convocatoria, un aula física cuando sea presencial y un docente. Se registrarán la fecha y el horario. Se almacenarán las firmas de entrada y salida de cada alumno por sesión, incluyendo la fecha y hora exactas de cada firma. El personal administrativo introducirá en el sistema los datos recogidos en las hojas físicas. Cada sesión tendrá: estado administrativo (Abierta o Cerrada), fecha y hora de cierre, y administrativo responsable del cierre. Una sesión se considerará cerrada cuando el personal administrativo haya comprobado y registrado las hojas de entrada y salida.

Justificaciones y sanciones El alumno podrá presentar una justificación por las inasistencias de una convocatoria, indicando el motivo: Médica, Personal o Laboral. La justificación tendrá un archivo adjunto, un estado de revisión, la fecha de solicitud, la fecha de revisión, un comentario administrativo y el administrativo responsable de su revisión. Una justificación laboral aceptada podrá cubrir globalmente las sesiones ausentes que hayan originado el bloqueo en esa convocatoria. De las sanciones se almacenará el identificador, fecha de inicio, fecha de fin, motivo, estado, alumno y convocatoria que originó el bloqueo.

Campus virtual (Moodle) Cada convocatoria tendrá sus propios módulos temáticos. Cada módulo contendrá materiales, como documentos PDF, enlaces, tareas o exámenes, con fecha límite de entrega y docente responsable. Los alumnos realizarán entregas que serán calificadas de 0 a 10 por un docente evaluador, incluyendo un comentario.

Comunicación e incidencias De los anuncios se almacenará el identificador, título, contenido, indicador de urgencia, fecha y usuario que lo publica. De las

incidencias se almacenará el identificador, descripción, prioridad (Baja, Media o Alta), estado (Abierta, En proceso o Cerrada), fecha, usuario que la reporta y aula afectada.

2.2. Reglas de negocio (restricciones y flujos)

1. **Jerarquía de usuarios (ISA total y disjunta):** Un usuario pertenece exactamente a uno de estos tipos: Alumno o Staff. Un miembro del Staff pertenece exactamente a uno de estos tipos: Docente, Administrativo o Director.
2. **Matrícula única activa:** Un alumno solo puede tener una matrícula en estado Activa simultáneamente. Para matricularse en otra convocatoria, la anterior debe estar en estado Completada o Abandonada.
3. **Modalidad de enseñanza:** Una convocatoria de modalidad Teleformación no requiere aula física asignada. Una convocatoria de modalidad Presencial debe tener un aula física asignada.
4. **Control de asistencia:** Un alumno se considera ASISTENTE a una sesión únicamente cuando dispone de ambas firmas: entrada y salida. Si le falta cualquiera de las dos, se considera AUSENTE.
5. **Control de inasistencias del 25 % y sanciones:** El porcentaje se calculará individualmente por alumno y convocatoria. Fórmula: (Sesiones ausentes / Total de sesiones previstas en la convocatoria) × 100. Solo se contabilizarán como ausentes las sesiones cerradas administrativamente sin ambas firmas. Si el porcentaje es ≥ 25 %, el estado académico del alumno cambia a Bloqueado_Pendiente. Se rechazarán justificaciones Médicas y Personales; solo se aceptará Laboral con contrato adjunto. Si se aprueba, recupera el estado Regular. Si se rechaza o no se presenta, la sanción pasa a estado Activa (6 meses) y el alumno pasa a estado Sancionado.
6. **Contenido por edición:** Cada convocatoria tendrá sus propios módulos, materiales y sesiones.
7. **Comunicación:** Cualquier usuario del sistema podrá publicar anuncios y reportar incidencias relacionadas con las aulas.

2.3. Entregables solicitados

Se elaborará:

1. Diagrama Entidad-Relación, incluyendo la notación de herencia ISA para los tipos de usuario, entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.
2. Modelo Relacional derivado del modelo conceptual. El diseño garantizará la normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) y contemplará las restricciones de integridad necesarias: claves primarias, claves foráneas, UNIQUE, NOT NULL, CHECK y AUTO_INCREMENT.

3. Diagrama Entidad-Relación (Modelo Conceptual)

3.1. Entidades y atributos

(Las claves primarias se indican con PK)

- **COMUNIDAD_AUTONOMA:** PK id_comunidad, nombre
- **PROVINCIA:** PK id_provincia, nombre, fk_comunidad
- **MUNICIPIO:** PK id_municipio, nombre, fk_provincia
- **DEPARTAMENTO:** PK id_departamento, nombre, telefono
- **CARGO:** PK id_cargo, nombre
- **USUARIO:** PK id_usuario, dni, email, nombre, apellidos, telefono, calle, numero, piso, cp, fecha_alta, estado, fk_municipio
- **ALUMNO:** PK/FK id_usuario, fecha_nacimiento, nivel_estudios_previos, situacion_laboral, empresa_trabajo, estado_academico
- **STAFF:** PK/FK id_usuario, fecha_ingreso_centro, tipo_contrato, horas_semanales, fk_departamento, fk_cargo
- **DOCENTE:** PK/FK id_usuario, especialidad_docente, anos_experiencia
- **ADMINISTRATIVO:** PK/FK id_usuario, cargo_administrativo, despacho
- **DIRECTOR:** PK/FK id_usuario, cargo_directivo, despacho_principal
- **FAMILIA_PROFESIONAL:** PK id_familia, codigo, nombre
- **ESPECIALIDAD:** PK id_especialidad, codigo, nombre, horas_totales, fk_familia
- **CURSO:** PK id_curso, nombre, fk_especialidad
- **AULA_FISICA:** PK id_aula, numero_aula, capacidad_maxima, tiene_proyector, tiene_ordenadores, estado
- **CONVOCATORIA:** PK id_convocatoria, codigo_convocatoria, fecha_inicio, fecha_fin, modalidad, horario, plazas, es_certificado, estado, fk_curso, fk_aula, fk_docente_responsable
- **MATRICULA:** PK id_matricula, fecha_matricula, estado, calificacion_final, fk_alumno, fk_convocatoria
- **SESION:** PK id_sesion, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado_sesion, fecha_cierre, fk_convocatoria, fk_aula, fk_docente, fk_administrativo_cierre
- **FIRMA_ENTRADA:** PK id_firma_entrada, hora_firma, fk_sesion, fk_alumno
- **FIRMA_SALIDA:** PK id_firma_salida, hora_firma, fk_sesion, fk_alumno

- **JUSTIFICACION:** PK id_justificacion, tipo_motivo, archivo_adjunto, estado, fecha_solicitud, fecha_revision, comentario_revision, fk_alumno, fk_convocatoria, fk_administrativo_revisor
- **SANCION:** PK id_sancion, fecha_inicio, fecha_fin, motivo, estado, fk_alumno, fk_convocatoria
- **MODULO:** PK id_modulo, nombre, descripcion, fk_convocatoria
- **MATERIAL:** PK id_material, titulo, tipo, fecha_limite, fk_modulo, fk_docente_responsable
- **ENTREGA:** PK id_entrega, fecha_entrega, calificacion, comentario, fk_material, fk_alumno, fk_docente_evaluador
- **ANUNCIO:** PK id_anuncio, titulo, contenido, es_urgente, fecha, fk_usuario_publica
- **INCIDENCIA:** PK id_incidencia, descripcion, prioridad, estado, fecha, fk_usuario_reporta, fk_aula

3.2. Relaciones y cardinalidades

(Formato: Entidad_A (participación) — relación (Cardinalidad) — (participación) Entidad_B)

Geolocalización:

- COMUNIDAD_AUTONOMA (1,1) — tiene (1,N) — (1,n) PROVINCIA
- PROVINCIA (1,1) — tiene (1,N) — (1,n) MUNICIPIO
- MUNICIPIO (1,1) — reside_en (0,N) — (0,n) USUARIO

Organización:

- DEPARTAMENTO (1,1) — emplea (0,N) — (0,n) STAFF
- CARGO (1,1) — ostenta (0,N) — (0,n) STAFF

Catálogo Formativo:

- FAMILIA_PROFESIONAL (1,1) — agrupa (1,N) — (1,n) ESPECIALIDAD
- ESPECIALIDAD (1,1) — define (1,N) — (1,n) CURSO
- CURSO (1,1) — genera (0,N) — (0,n) CONVOCATORIA
- AULA_FISICA (0,1) — alberga (0,N) — (0,n) CONVOCATORIA *(opcional por teleformación)*
- DOCENTE (1,1) — responsable (0,N) — (0,n) CONVOCATORIA

Matriculación (Resolución N:M):

- ALUMNO (1,1) — realiza (0,N) — (0,n) MATRICULA
- CONVOCATORIA (1,1) — tiene (0,N) — (0,n) MATRICULA

Sesiones:

- CONVOCATORIA (1,1) — imparte (1,N) — (1,n) SESION
- AULA_FISICA (0,1) — alberga (0,N) — (0,n) SESION *(opcional por teleformación)*
- DOCENTE (1,1) — dirige (0,N) — (0,n) SESION
- ADMINISTRATIVO (0,1) — cierra (0,N) — (0,n) SESION

Asistencia (Doble Lista):

- SESION (1,1) — registra (0,N) — (0,n) FIRMA_ENTRADA
- ALUMNO (1,1) — firma (0,N) — (0,n) FIRMA_ENTRADA
- SESION (1,1) — registra (0,N) — (0,n) FIRMA_SALIDA
- ALUMNO (1,1) — firma (0,N) — (0,n) FIRMA_SALIDA

Justificaciones y Sanciones:

- ALUMNO (1,1) — presenta (0,N) — (0,n) JUSTIFICACION
- CONVOCATORIA (1,1) — corresponde (0,N) — (0,n) JUSTIFICACION
- ADMINISTRATIVO (0,1) — revisa (0,N) — (0,n) JUSTIFICACION
- ALUMNO (1,1) — recibe (0,N) — (0,n) SANCION
- CONVOCATORIA (1,1) — origina (0,N) — (0,n) SANCION

Campus Virtual:

- CONVOCATORIA (1,1) — contiene (1,N) — (1,n) MODULO
- MODULO (1,1) — incluye (1,N) — (1,n) MATERIAL
- DOCENTE (1,1) — prepara (0,N) — (0,n) MATERIAL
- MATERIAL (1,1) — recibe (0,N) — (0,n) ENTREGA
- ALUMNO (1,1) — realiza (0,N) — (0,n) ENTREGA
- DOCENTE (1,1) — evalua (0,N) — (0,n) ENTREGA

Comunicación e Incidencias:

- USUARIO (1,1) — publica (0,N) — (0,n) ANUNCIO
- USUARIO (1,1) — reporta (0,N) — (0,n) INCIDENCIA
- AULA_FISICA (1,1) — afecta_a (0,N) — (0,n) INCIDENCIA

Herencia ISA (Total y Disjunta):

- USUARIO (1,1) — ISA — (0,1) ALUMNO
- USUARIO (1,1) — ISA — (0,1) STAFF

- STAFF (1,1) — ISA — (0,1) DOCENTE
- STAFF (1,1) — ISA — (0,1) ADMINISTRATIVO
- STAFF (1,1) — ISA — (0,1) DIRECTOR

3.3. Representación de la jerarquía ISA

- **USUARIO** (id_usuario, dni, email, nombre, apellidos...)
    - **ISA** — Total y disjunta
        - **ALUMNO** (estado_academico)
        - **STAFF** (fk_departamento, fk_cargo...)
            - **ISA** — Total y disjunta
                - **DOCENTE**
                - **ADMINISTRATIVO**
                - **DIRECTOR**

4. Modelo Relacional (Diseño Lógico)

*Las Claves Primarias se muestran en **negrita**. Las Claves Foráneas están marcadas como (fk).*

COMUNIDAD_AUTONOMA (**id_comunidad**, nombre)

PROVINCIA (**id_provincia**, nombre, fk_comunidad) donde {fk_comunidad referencia a COMUNIDAD_AUTONOMA.id_comunidad}

MUNICIPIO (**id_municipio**, nombre, fk_provincia) donde {fk_provincia referencia a PROVINCIA.id_provincia}

DEPARTAMENTO (**id_departamento**, nombre, telefono)

CARGO (**id_cargo**, nombre)

USUARIO (**id_usuario**, dni, email, nombre, apellidos, telefono, calle, numero, piso, cp, fecha_alta, estado, fk_municipio) donde {fk_municipio referencia a MUNICIPIO.id_municipio} restricciones: dni UNIQUE, email UNIQUE

ALUMNO (**id_usuario**, fecha_nacimiento, nivel_estudios_previos, situacion_laboral, empresa_trabajo, estado_academico) donde {id_usuario referencia a USUARIO.id_usuario} (PK heredada y FK con ON DELETE CASCADE)

STAFF (**id_usuario**, fecha_ingreso_centro, tipo_contrato, horas_semanales, fk_departamento, fk_cargo) donde {id_usuario referencia a USUARIO.id_usuario} donde {fk_departamento referencia a DEPARTAMENTO.id_departamento} donde {fk_cargo referencia a CARGO.id_cargo}

DOCENTE (**id_usuario**, especialidad_docente, anos_experiencia) donde {id_usuario referencia a STAFF.id_usuario}

ADMINISTRATIVO (**id_usuario**, cargo_administrativo, despacho) donde {id_usuario referencia a STAFF.id_usuario}

DIRECTOR (**id_usuario**, cargo_directivo, despacho_principal) donde {id_usuario referencia a STAFF.id_usuario}

FAMILIA_PROFESIONAL (**id_familia**, codigo, nombre)

ESPECIALIDAD (**id_especialidad**, codigo, nombre, horas_totales, fk_familia) donde {fk_familia referencia a FAMILIA_PROFESIONAL.id_familia}

CURSO (**id_curso**, nombre, fk_especialidad) donde {fk_especialidad referencia a ESPECIALIDAD.id_especialidad}

AULA_FISICA (**id_aula**, numero_aula, capacidad_maxima, tiene_proyector, tiene_ordenadores, estado)

CONVOCATORIA (**id_convocatoria**, codigo_convocatoria, fecha_inicio, fecha_fin, modalidad, horario, plazas, es_certificado, estado, fk_curso, fk_aula, fk_docente_responsable) donde {fk_curso referencia a CURSO.id_curso} donde {fk_aula referencia a AULA_FISICA.id_aula} (puede ser NULL en teleformación) donde {fk_docente_responsable referencia a DOCENTE.id_usuario} restricción: codigo_convocatoria UNIQUE

MATRICULA (**id_matricula**, fecha_matricula, estado, calificacion_final, fk_alumno, fk_convocatoria) donde {fk_alumno referencia a ALUMNO.id_usuario} donde {fk_convocatoria referencia a CONVOCATORIA.id_convocatoria} restricción de negocio: un alumno solo puede tener UNA matrícula con estado='Activa' simultáneamente (se controlará mediante trigger)

SESION (**id_sesion**, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado_sesion, fecha_cierre, fk_convocatoria, fk_aula, fk_docente, fk_administrativo_cierre) donde {fk_convocatoria referencia a CONVOCATORIA.id_convocatoria} donde {fk_aula referencia a AULA_FISICA.id_aula} (puede ser NULL en teleformación) donde {fk_docente referencia a DOCENTE.id_usuario} donde {fk_administrativo_cierre referencia a ADMINISTRATIVO.id_usuario} (puede ser NULL mientras la sesión esté abierta)

FIRMA_ENTRADA (**id_firma_entrada**, hora_firma, fk_sesion, fk_alumno) donde {fk_sesion referencia a SESION.id_sesion} donde {fk_alumno referencia a ALUMNO.id_usuario} restricción: UNIQUE(fk_sesion, fk_alumno)

FIRMA_SALIDA (**id_firma_salida**, hora_firma, fk_sesion, fk_alumno) donde {fk_sesion referencia a SESION.id_sesion} donde {fk_alumno referencia a ALUMNO.id_usuario} restricción: UNIQUE(fk_sesion, fk_alumno)

JUSTIFICACION (**id_justificacion**, tipo_motivo, archivo_adjunto, estado, fecha_solicitud, fecha_revision, comentario_revision, fk_alumno,

fk_convocatoria, fk_administrativo_revisor) donde {fk_alumno referencia a ALUMNO.id_usuario} donde {fk_convocatoria referencia a CONVOCATORIA.id_convocatoria} donde {fk_administrativo_revisor referencia a ADMINISTRATIVO.id_usuario} (puede ser NULL mientras esté pendiente de revisión)

SANCION (**id_sancion**, fecha_inicio, fecha_fin, motivo, estado, fk_alumno, fk_convocatoria) donde {fk_alumno referencia a ALUMNO.id_usuario} donde {fk_convocatoria referencia a CONVOCATORIA.id_convocatoria}

MODULO (**id_modulo**, nombre, descripcion, fk_convocatoria) donde {fk_convocatoria referencia a CONVOCATORIA.id_convocatoria}

MATERIAL (**id_material**, titulo, tipo, fecha_limite, fk_modulo, fk_docente_responsable) donde {fk_modulo referencia a MODULO.id_modulo} donde {fk_docente_responsable referencia a DOCENTE.id_usuario}

ENTREGA (**id_entrega**, fecha_entrega, calificacion, comentario, fk_material, fk_alumno, fk_docente_evaluador) donde {fk_material referencia a MATERIAL.id_material} donde {fk_alumno referencia a ALUMNO.id_usuario} donde {fk_docente_evaluador referencia a DOCENTE.id_usuario} restricción: calificacion entre 0 y 10

ANUNCIO (**id_anuncio**, titulo, contenido, es_urgente, fecha, fk_usuario_publica) donde {fk_usuario_publica referencia a USUARIO.id_usuario}

INCIDENCIA (**id_incidencia**, descripcion, prioridad, estado, fecha, fk_usuario_reporta, fk_aula) donde {fk_usuario_reporta referencia a USUARIO.id_usuario} donde {fk_aula referencia a AULA_FISICA.id_aula}

5. Justificación de Decisiones de Diseño

Para garantizar la coherencia con el funcionamiento real del CIFO Barcelona La Violeta y las directrices del MF01, se han tomado las siguientes decisiones de diseño:

5.1. Notación de la Jerarquía ISA: Se ha aplicado la notación indicada en el material de la asignatura, donde se sobrentiende la participación (1,1) de la superentidad y (0,1) de las subentidades, reflejando una especialización Total y Disjunta sin saturar el diagrama con cardinalidades redundantes.

5.2. Doble Tabla de Asistencia (FIRMA_ENTRADA / FIRMA_SALIDA): Se ha optado por mantener dos entidades separadas en lugar de una sola con campos NULL. Esto replica fielmente el flujo físico del centro (dos hojas de firma independientes) y facilita el cálculo de inasistencias mediante la ausencia de registros, cumpliendo estrictamente la Regla de Negocio nº 4.

5.3. Vinculación Global de Justificaciones: La entidad JUSTIFICACION se vincula directamente a CONVOCATORIA (y no a SESION individual) porque

una justificación de tipo 'Laboral' (contrato de trabajo) actúa como una excepción administrativa que regulariza globalmente el estado académico del alumno (Bloqueado_Pendiente → Regular), simplificando la lógica de desbloqueo sin necesidad de tablas intermedias complejas.

5.4. Estado Académico vs. Estado de Sistema: Se ha añadido el atributo estado_academico exclusivamente en la subentidad ALUMNO, separándolo del atributo estado (Activo/Baja) de la superentidad USUARIO. Esto garantiza la independencia entre el acceso al sistema (Moodle) y la situación administrativa del alumno frente a las sanciones.